Blueprint: Proyek Mini-Social-Swarm

Visi: Membangun mesin simulasi perilaku sosial berbasis AI yang mampu memprediksi dinamika kelompok terhadap suatu isu (Pemerintah, Bisnis, atau Sosial).

1. Tech Stack

Menggunakan kombinasi teknologi yang tidak membebani RAM 8GB tapi tetap *powerful*.

Komponen	Teknologi	Alasan
Otak AI (LLM)	**Ollama (Phi-3 Mini)**	Berjalan lokal, gratis, sangat ringan (hanya makan ~2.3GB RAM).
Bahasa Utama	**Python**	Bahasa standar industri AI dan sangat mudah dipelajari.
Backend API	**FastAPI**	Menghubungkan logika AI ke tampilan web dengan cepat dan ringan.
Frontend (UI)	**Next.js + Tailwind**	Standar modern untuk membuat web yang responsif dan cantik.
Database	**ChromaDB / JSON**	Untuk menyimpan "ingatan" percakapan agen agar tidak lupa.

2. Arsitektur Sistem (Logic Flow)

Proyek ini bekerja dengan cara menghubungkan beberapa agen dalam satu alur komunikasi berantai.

1. **Input Layer:** User memasukkan topik (misal: "BBM Naik") dan memilih kategori (Pemerintah/Bisnis).
2. **Orchestrator (Python):** Mengambil daftar persona (misal: Mahasiswa, CEO, Rakyat).
3. **Simulation Loop:** * Agen A menerima isu -> Kirim ke Ollama -> Output jawaban.
    - Jawaban Agen A diberikan ke Agen B sebagai konteks baru.
    - Ulangi sampai putaran tertentu.
4. **Summary Layer:** Satu AI khusus bertugas merangkum semua perdebatan menjadi skor sentimen (Positif/Negatif).

3. Struktur Folder Proyek (Project Layout)

Sebagai mahasiswa TI, struktur folder yang rapi itu wajib:

Plaintext

```
mini-social-swarm/
├── backend/                # Logika AI & Python
│   ├── main.py             # Entry point FastAPI
```

```
│   ├── agents.py          # Definisi persona agen
│   ├── engine.py          # Fungsi komunikasi ke Ollama
│   └── database/          # Tempat menyimpan riwayat chat
├── frontend/              # Tampilan Web (Next.js)
│   ├── src/pages/         # Halaman utama
│   └── src/components/    # Komponen (Chat bubble, input, dll)
└── docs/                  # Dokumentasi & Skenario (BBM, Bisnis,
dll)
```

4. Roadmap Pengembangan (4 Tahap)

Tahap 1: Core Engine (Minggu 1)

- Berhasil menjalankan debat 2-3 agen di Terminal Python.
- Menggunakan model phi3:mini lewat Ollama.
- **Target:** Agen bisa merespons sesuai sifatnya.

Tahap 2: Memory & Context (Minggu 2)

- Menambahkan fitur agar agen ingat apa yang dikatakan agen lain 3 langkah sebelumnya.
- Membuat sistem "Skenario" yang bisa diganti-ganti (Pemerintah ke Bisnis).

Tahap 3: API Integration (Minggu 3)

- Membungkus kode Python dengan **FastAPI**.
- Membuat *endpoint* seperti /start-simulation dan /get-results.

Tahap 4: Dashboard UI (Minggu 4)

- Membuat web sederhana untuk input topik.
- Menampilkan animasi chat antar agen secara visual.
- Menampilkan kesimpulan akhir (Prediksi: "Aman" atau "Chaos").

5. Cara Menjelaskan ke Teman / AI Lain

Jika kamu ingin AI membantumu membuat kode, cukup berikan instruksi ini:

"Saya ingin membangun sistem Multi-Agent bernama 'Mini-Social-Swarm'. Gunakan Python dengan library Requests untuk memanggil API lokal Ollama (model Phi-3). Sistem harus mendukung pertukaran pesan antar agen secara berurutan. Simpan riwayat pesan dalam list Python agar agen memiliki konteks diskusi. Fokus pada modularitas agar persona agen bisa diganti antara skenario Pemerintah dan Bisnis."